

DHCP

Obiettivo: Configurare un server DHCP per la distribuzione automatica degli indirizzi IP.

Attività:

- Installare e configurare un server DHCP in Cisco Packet Tracer
- Configurare il server per assegnare indirizzi IP in un range specifico

1. Cos'è il protocollo DHCP

Il Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) è un protocollo di rete che consente l'assegnazione automatica degli indirizzi IP ai dispositivi connessi. Funziona secondo un modello client-server e segue un processo in quattro fasi noto come DORA:

Fase	Descrizione
Discover	Il client invia un messaggio broadcast per cercare un server DHCP
Offer	Il server risponde proponendo un indirizzo IP disponibile
Request	Il client richiede formalmente l'indirizzo offerto
Acknowledge	Il server conferma l'assegnazione e invia i parametri di rete

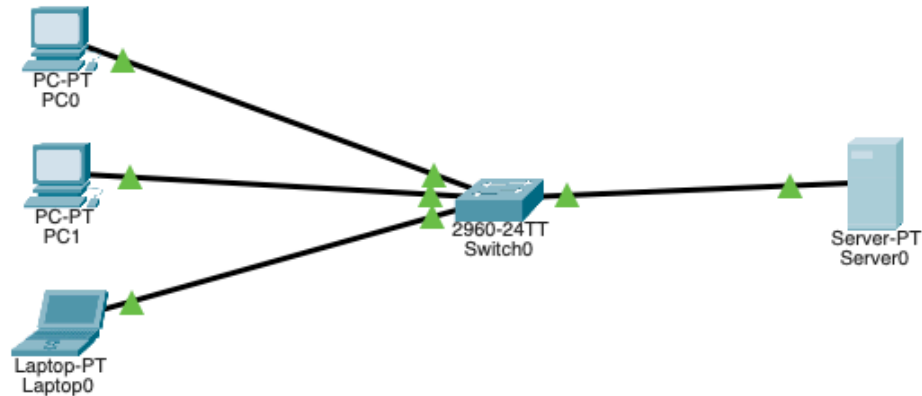
Il DHCP opera a livello applicazione (Layer 7)

2. Architettura della rete

La rete realizzata comprende i seguenti dispositivi:

Dispositivo	Tipo	Ruolo
Server0	Server-PT	Server DHCP
Switch0	Cisco 2960-24TT	Switch di distribuzione
PC0	PC-PT	Client DHCP
PC1	PC-PT	Client DHCP
Laptop0	Laptop-PT	Client DHCP

3. Configurazione del Server DHCP



Impostazione IP statico del server

1. Cliccare su Server0 → scheda Desktop → IP Configuration
2. Selezionare Static e configurare:
 - IP Address: 192.168.1.1
 - Subnet Mask: 255.255.255.0
 - Default Gateway: 192.168.1.1 (opzionale, se non c'è router)

Attivazione del servizio DHCP

1. Cliccare su Server0 → scheda Services → DHCP
2. Impostare il servizio su On
3. Configurare il pool DHCP:
 - Pool Name: serverPool
 - Default Gateway: 192.168.1.1
 - Start IP Address: 192.168.1.101
 - Subnet Mask: 255.255.255.0
 - Maximum Number of Users: 100 (o il numero desiderato)
4. Cliccare su Save per salvare la configurazione

4. Configurazione dei Client

Per ogni dispositivo client (PC0, PC1, Laptop0):

1. Cliccare sul dispositivo → scheda Desktop → IP Configuration
 2. Selezionare DHCP
 3. Attendere che il dispositivo riceva automaticamente:
 - Indirizzo IP (nel range 192.168.1.101 – 192.168.1.201)
 - Subnet Mask
 - Default Gateway
-

5. Conclusioni

Ambiti di applicazione

Il DHCP è ampiamente utilizzato in:

- Reti aziendali con centinaia di dispositivi
- Reti domestiche gestite da router/modem
- Reti scolastiche e universitarie
- Hotspot Wi-Fi pubblici
- Data center per la gestione dinamica delle VM

Vantaggi

- Automazione: elimina la configurazione manuale di ogni dispositivo
- Riduzione degli errori: evita conflitti IP e configurazioni errate
- Gestione centralizzata: tutti i parametri di rete in un unico punto
- Scalabilità: facilita l'aggiunta di nuovi dispositivi
- Efficienza: gli indirizzi non utilizzati vengono recuperati (lease time)

Svantaggi

- Single point of failure: se il server DHCP è offline, i nuovi client non ottengono IP
- Sicurezza: vulnerabile ad attacchi come DHCP spoofing e DHCP starvation
- Dipendenza dalla rete: richiede connettività al server per funzionare
- Tracciabilità: gli IP dinamici rendono più complesso il monitoraggio dei dispositivi